

PROJECT BASED LEARNING 1

Perancangan Sistem Informasi Rental Mobil Berbasis Web

SIB022202373 - PEMOGRAMAN WEB



Dosen Pembimbing :

Sendy Ferdian Sujadi, S.Kom., M.T.

Disusun oleh:

2473013 Nicholas Alexander

2473021 Febrianus Leona Putra

2473030 Chelsea Zulfah Nabilla

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN REKAYASA CERDAS
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA**

2026

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut efisiensi di berbagai sektor bisnis, termasuk dalam bidang jasa penyewaan kendaraan. Saat ini, banyak pelaku usaha rental mobil masih mengandalkan pencatatan manual atau penggunaan spreadsheet sederhana untuk mengelola armada dan transaksi mereka. Metode konvensional ini memiliki risiko tinggi, seperti kesalahan pencatatan status mobil, jadwal pengembalian yang terlewat, hingga kesulitan dalam memantau pendapatan secara berkala.

Permasalahan utama muncul ketika volume transaksi meningkat, di mana pengelola kesulitan mendapatkan informasi yang cepat dan akurat mengenai ketersediaan unit serta performa bisnis. Tanpa adanya sistem monitoring yang terpusat, pengambilan keputusan bisnis menjadi kurang tepat sasaran.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi digital berupa aplikasi web "Car Rental Management Dashboard". Sistem ini dirancang untuk mempermudah administrator dalam mengelola data mobil, memantau status penyewaan (tersedia/disewa), serta menyajikan laporan keuangan dalam bentuk grafik yang informatif. Dengan mengimplementasikan teknologi berbasis web menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, diharapkan sistem ini dapat memberikan tampilan yang profesional, memudahkan monitoring operasional, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan rental mobil secara keseluruhan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi rental mobil berbasis web dalam bentuk dashboard manajemen yang dapat membantu pengelolaan operasional?
2. Bagaimana mengelola data mobil, data pelanggan, dan data transaksi rental secara terstruktur dan terintegrasi dalam satu sistem?
3. Bagaimana merancang sistem hak akses (multi-level access) berdasarkan peran pengguna seperti owner, admin, dan staff agar sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing?
4. Bagaimana menyediakan informasi dan laporan yang akurat dan mudah diakses oleh pihak owner untuk mendukung pengambilan keputusan?

C. TUJUAN

1. Merancang dan membangun sistem informasi rental mobil berbasis web dalam bentuk dashboard manajemen untuk membantu pengelolaan operasional.
2. Membuat sistem yang mampu mengelola data mobil, data pelanggan, dan data transaksi rental secara terstruktur dan terintegrasi.
3. Menerapkan sistem hak akses (multi-level access) berdasarkan peran pengguna seperti owner, admin, dan staff sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
4. Menyediakan informasi dan laporan yang akurat serta mudah diakses oleh owner untuk mendukung pengambilan keputusan.

D. RUANG LINGKUP

1. Sistem yang dikembangkan berupa dashboard manajemen rental mobil berbasis web yang digunakan untuk kebutuhan internal perusahaan.
2. Sistem hanya dapat diakses oleh pengguna dengan peran tertentu, yaitu owner, admin, dan staff, dengan hak akses yang berbeda sesuai dengan tugas masing-masing.
3. Sistem mencakup pengelolaan data utama, yaitu:
 - a. Data mobil
 - b. Data pelanggan
 - c. Data transaksi rental
4. Sistem menyediakan fitur pengelolaan transaksi penyewaan mobil, mulai dari pencatatan transaksi, penentuan durasi sewa, hingga status pengembalian kendaraan.
5. Sistem menyediakan informasi dan laporan, seperti laporan transaksi dan laporan pendapatan, yang dapat digunakan oleh owner untuk monitoring dan pengambilan keputusan.
6. Sistem tidak mencakup fitur untuk pelanggan secara langsung (tidak terdapat fitur pemesanan oleh pelanggan melalui website).
7. Sistem tidak membahas integrasi dengan sistem pembayaran online atau pihak ketiga lainnya.
8. Sistem difokuskan pada pengelolaan data dan proses bisnis dasar rental mobil tanpa mencakup fitur lanjutan seperti GPS tracking kendaraan atau manajemen driver.